

Exercise 1. *At-on* $f(A) \subset f(B) \Rightarrow A \subset B$?

soit $A \in \mathcal{P}(E)$ /
une application
 $f: E \longrightarrow F$

$$f(A) = \left\{ y \in F ; \exists x \in A \text{ s.t. } y = f(x) \right\}$$

$$y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A ; y = f(x)$$

Donnée
si $A \subset B$ $\Rightarrow$
alors $f(A) \subset f(B)$
?

$$\left\{ \text{soit } y \in f(A) \rightarrow y \in f(B) \right\}$$

Correction:

Contre exemple:

$$\begin{array}{ccc} f: \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}$$

$$A = \{-1\}$$

$$B = \{1, 2\}$$

$$f(A) = \{1\}$$

$$f(B) = \{1, 4\}$$

$$f(A) \subset f(B) \quad \text{or} \quad A \not\subset B$$

$$\subseteq \text{ et } \supset \quad \Rightarrow$$

Exercice 2. Soit A et B deux parties de E . Comparer, en donnant une justification :

1. $f(A \cup B) \overset{?}{=} f(A) \cup f(B)$.

2. $f(A \cap B) \overset{?}{=} f(A) \cap f(B)$.

$\subseteq$ $\otimes$ $\otimes$. Contre exemple.

Correction en classe.

Définition 5. On appelle **image réciproque** de la partie B de F par l'application f , qu'on note $f^{-1}(B)$, le sous ensemble de E constitué par les antécédents, par f , des éléments de B .

On a donc, par définition :

$$x \in E, x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$$

ou encore

$$f^{-1}(B) = \{x \in E; f(x) \in B\}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x \mapsto x^2$$

$$f^{-1}(\{-2\}) = \{\text{Les antécédents de } -2\} \\ = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2\}) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$$

fonction réciproque existe $\Leftrightarrow$ f est bijective

$$f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\} \checkmark$$

$$f^{-1}(f(x)) \neq f^{-1}(\{x\})$$

élément

existe $\Leftrightarrow$

f est bijective

$$B \subset F$$

$$f^{-1}(\{x\})$$

ensemble $\subset E$

existe toujours

$$f: E \rightarrow F$$

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

Remarque 2. $f^{-1}(B)$ est une partie de E qui peut être l'ensemble vide.

Exemple 3. Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = x^2$, alors $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$ et $f^{-1}(\{3, 5, 11\}) = \emptyset$
 $= \{-3, 3\}$

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B) \quad *$$

$$\begin{aligned} f^{-1}(\{3, 5, 9, 11\}) &= f^{-1}(\{3\} \cup \{5\} \cup \{9\} \cup \{11\}) \\ (*) &= f^{-1}(\{3\}) \cup f^{-1}(\{5\}) \cup f^{-1}(\{9\}) \cup f^{-1}(\{11\}) \\ &= \emptyset \cup \emptyset \cup \{-3, 3\} \cup \emptyset \\ &= \{-3, 3\} \end{aligned}$$

Attention : Il ne faut pas confondre l'image réciproque par l'application f de l'ensemble singleton $\{x\}$, qu'on note $f^{-1}(\{x\})$ avec l'objet $f^{-1}(x)$ qu'on n'a pas encore défini.

↑

↑ *si injective*

$$f^{-1}(\{x\}) \subset E$$

$$f^{-1}(x) \in E$$

Proposition 2. Soit B et B' deux parties de F , on a

$$\boxed{B \subset B'} \xRightarrow[\text{Donnée}]{\text{Alors}} f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$$

$$\begin{aligned} \text{soit } x \in f^{-1}(b) &\Rightarrow f(x) \in B \Rightarrow f(x) \in B' \\ &\Rightarrow x \in f^{-1}(b') \\ f^{-1}(b) &\subset f^{-1}(b') \end{aligned}$$